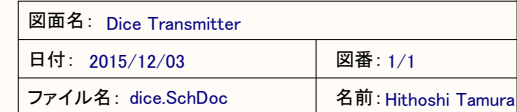


第53回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

電子サイコロ 別添資料



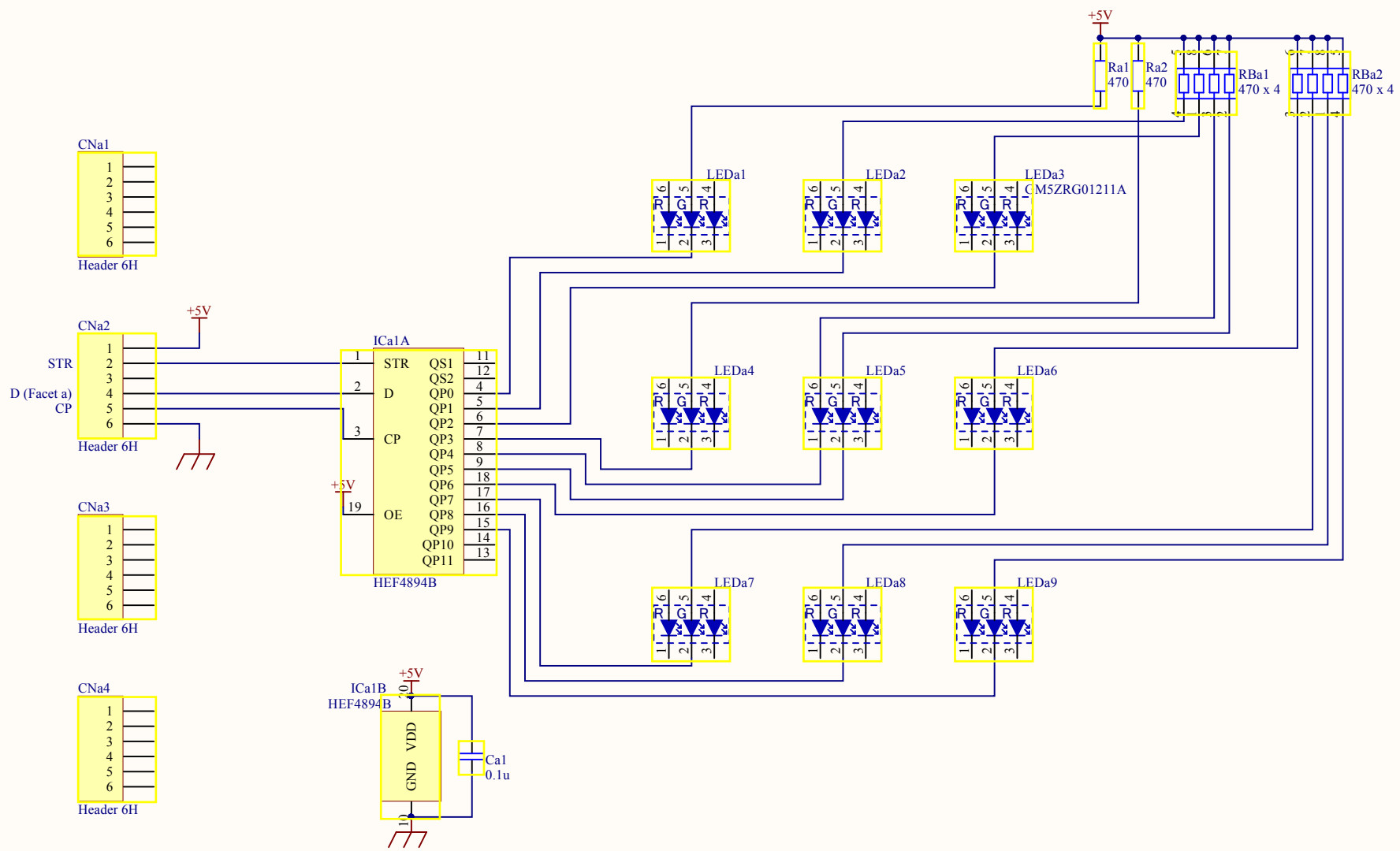
A
B
C
D

1

2

3

4



図面名: Cubic Display Board Facet a	
日付: 2015/12/03	図番: 1/3
ファイル名: Cubic-facetA2.SchDoc	名前: Hitoshi Tamura

1

2

3

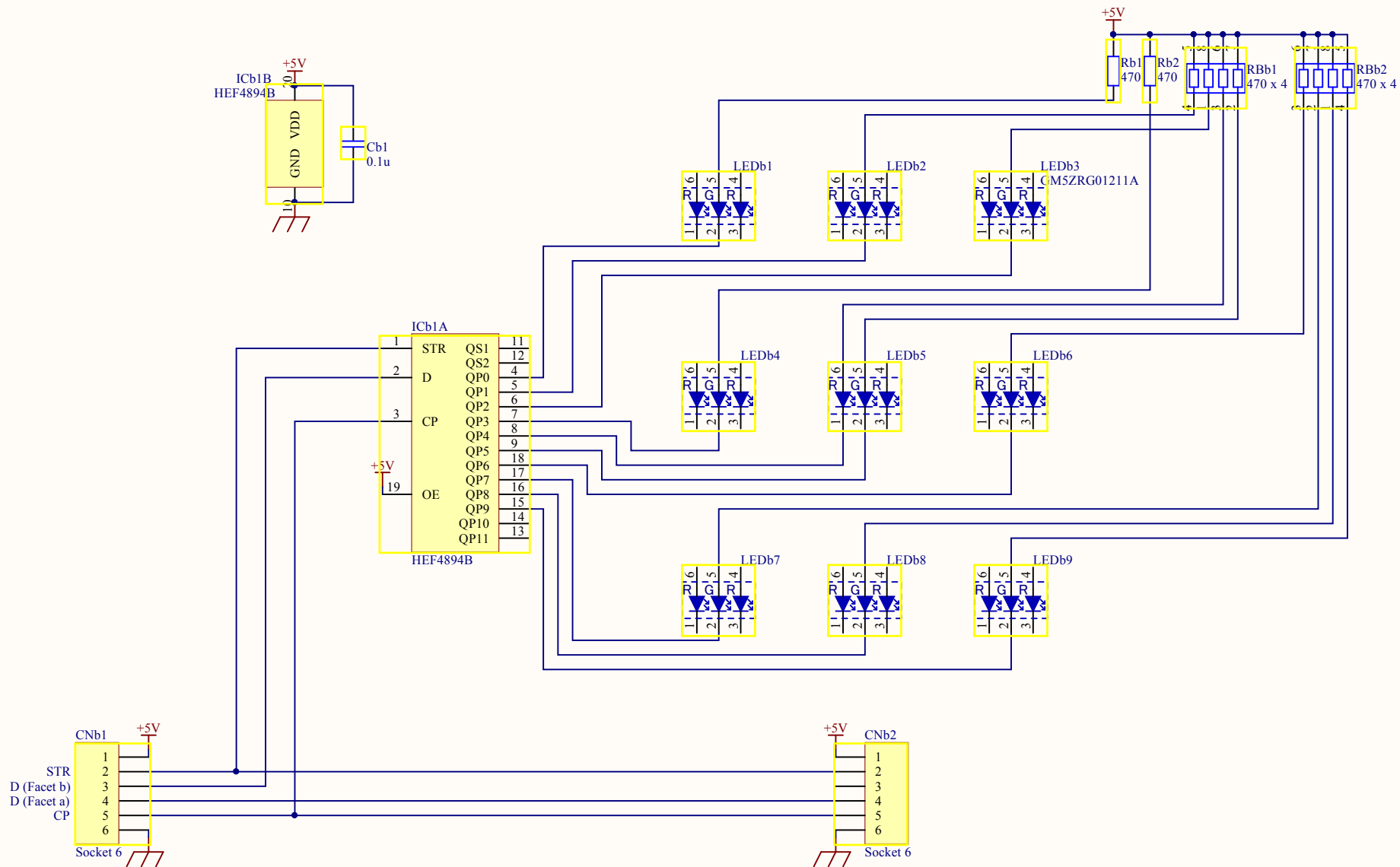
4

1

2

3

4



※Facet b～e回路は同じ回路です。部品記号を置き換えて見てください。

図面名: Cubic Display Board Facet b～e

日付: 2015/12/03

図番: 2/3

ファイル名: Cubic-facetB2.SchDoc

名前: Hitoshi Tamura

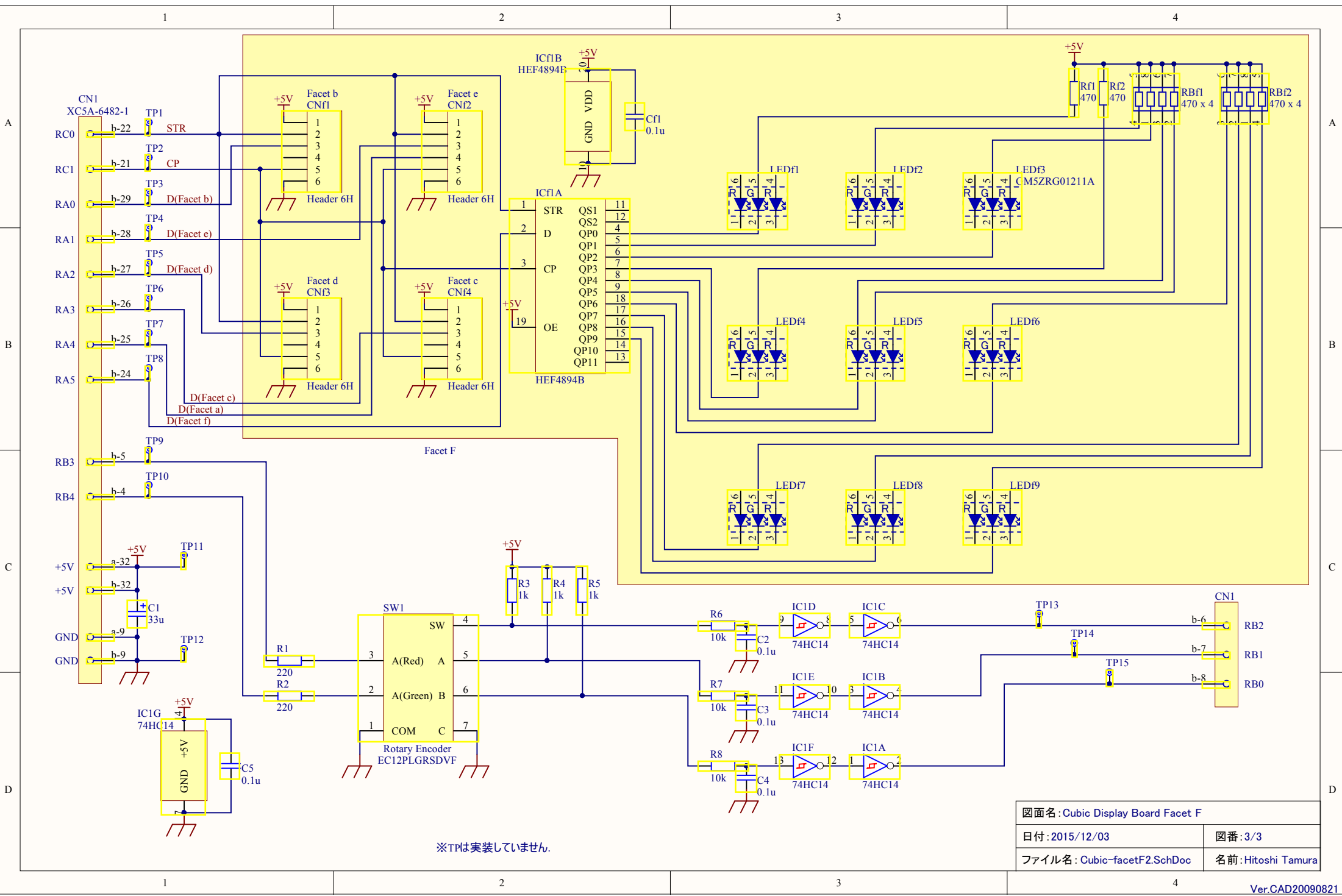
1

2

3

4

Ver.CBD20090821

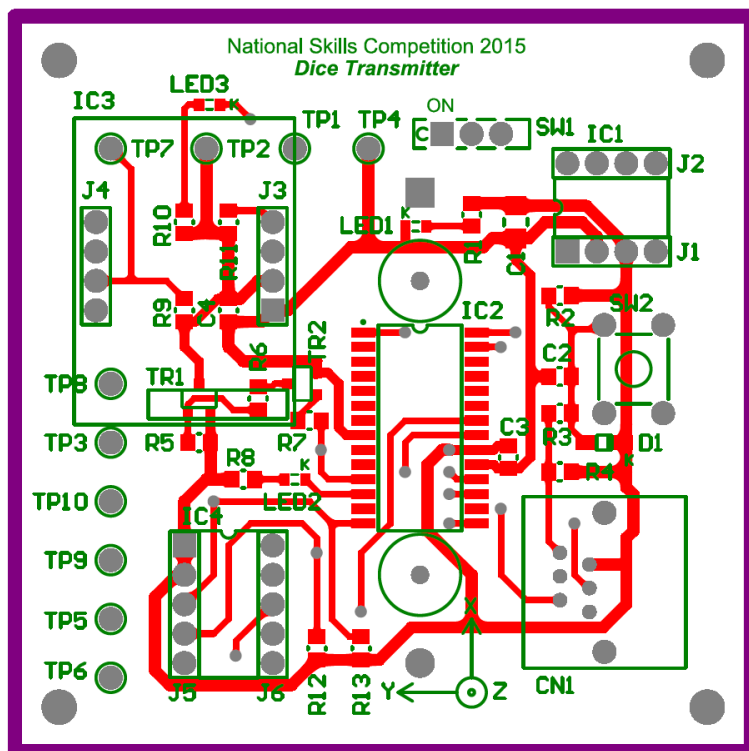


図面名: Cubic Display Board Facet F	
日付: 2015/12/03	図番: 3/3
ファイル名: Cubic-facetF2.SchDoc	名前: Hitoshi Tamura

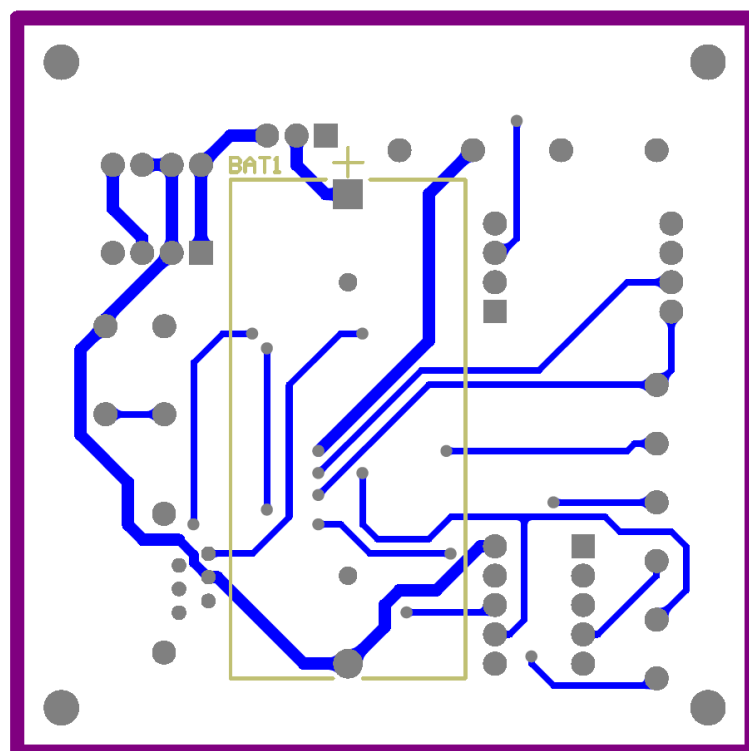
※TPは実装していません.

「電子サイコロ」 部品配置図，およびプリント板配線図

「コロスケ」 部品配置図，およびプリント板配線図



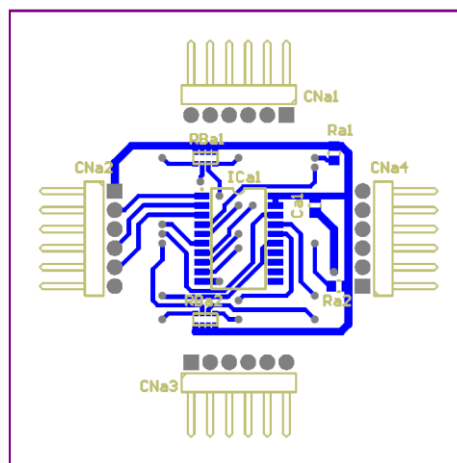
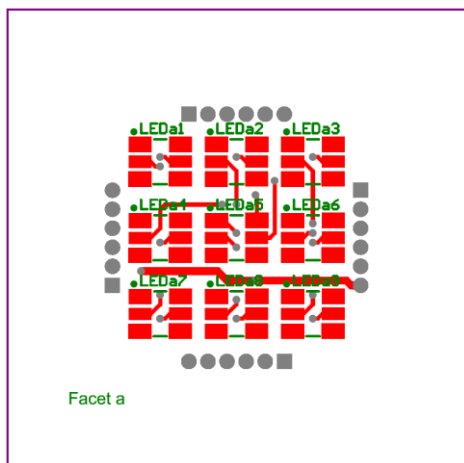
部品配置図



プリント板配線図

「立体ディスプレイ」部品配置図，およびプリント板配線図

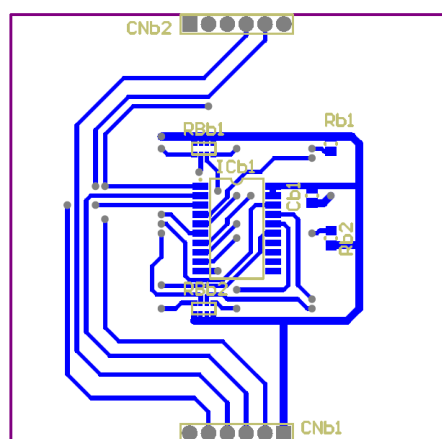
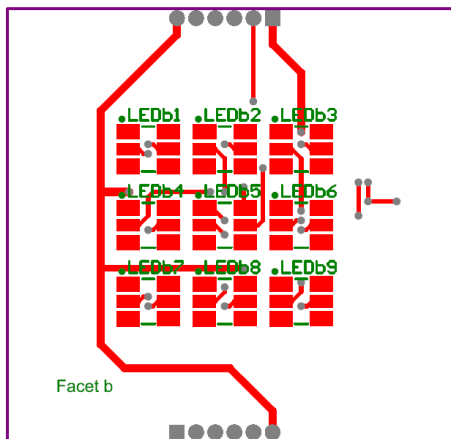
Facet a



部品配置図

プリント板配線図

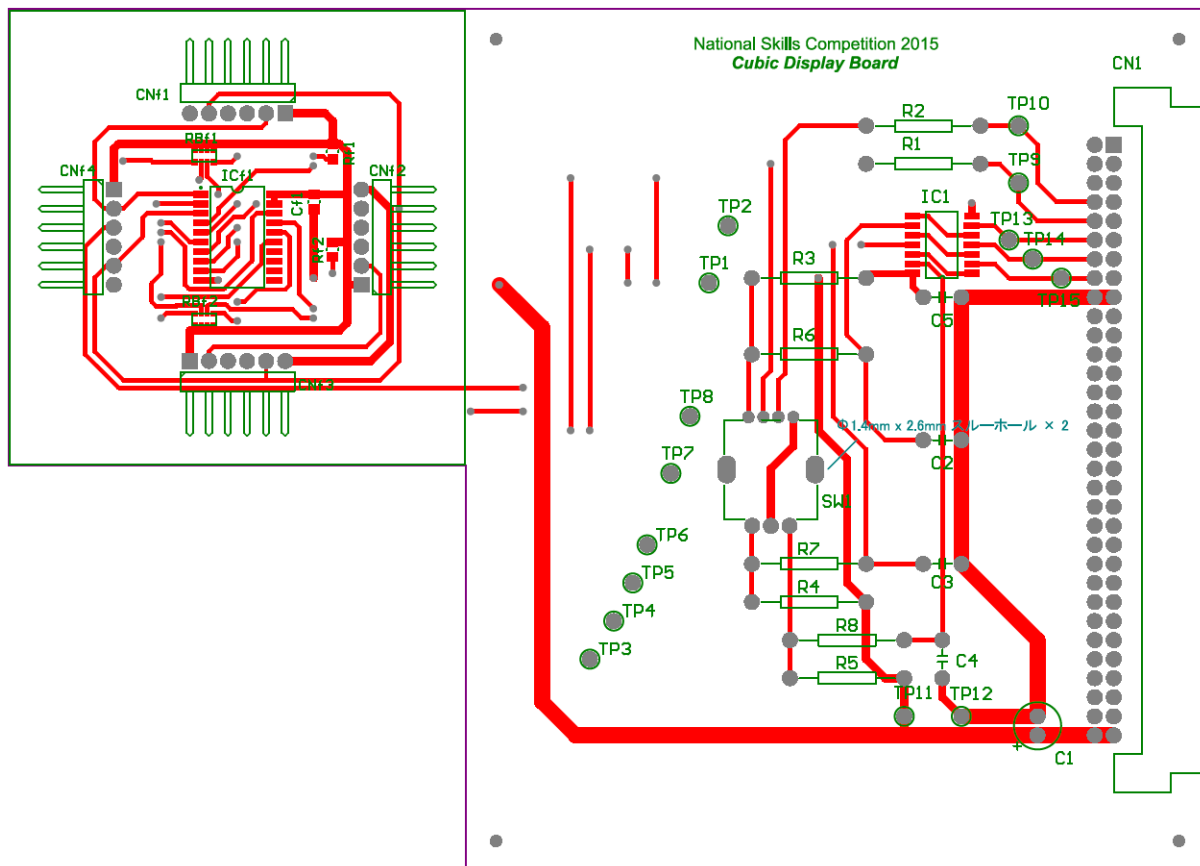
Facet b～e



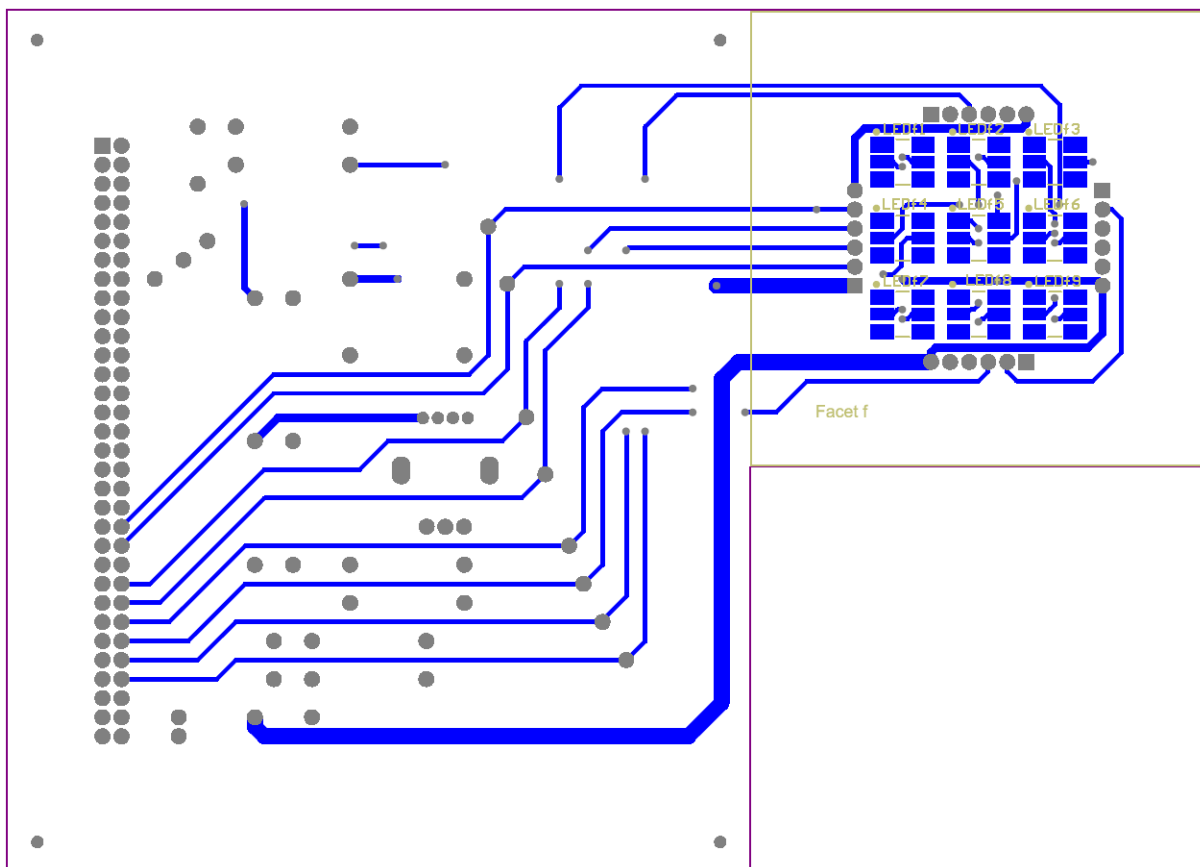
部品配置図

プリント基板配線図

Facet f



部品配置図



プリント板配線図

電子サイコロ 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート	個数
コロスケ									
BAT1	電池ホルダ	リード	Battery CR123A-PC	Takachi	1		○	○	11
C1	チップ積層セラミックコンデンサ 100uF	チップ 3216サイズ	JMK316ABJ107ML-T	太陽誘電株式会社	1		×	○	
C2	チップ積層セラミックコンデンサ 1uF	チップ2012 $\frac{1}{2}$	GRM21BB31H105KA12L	株式会社村田製作所	1		○	○	30
C3,C4	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1uF	チップ2012 $\frac{1}{2}$	GRM219F11H104ZA01	株式会社村田製作所	2		○	○	140
R1,R8,R10	チップ抵抗器 470 Ω $\pm 5\%$ 1/8W	チップ 2012サイズ	RK73B2ATTD471J	KOA	3		○	○	14
R3,R6	チップ抵抗器 1k Ω $\pm 5\%$ 1/8W	チップ2012 $\frac{1}{2}$	RK73B2ATTD102J	KOA	2		○	○	48
R5,R7	チップ抵抗器 4.7k Ω $\pm 5\%$ 1/8W	チップ2012 $\frac{1}{2}$	RK73B2ATTD472J	KOA	2		○	○	40
R4,R9,R11,R12,R13	チップ抵抗器 10k Ω $\pm 5\%$ 1/8W	チップ2012 $\frac{1}{2}$	RK73B2ATTD103J	KOA	5		○	○	40
R2	チップ抵抗器 47k Ω $\pm 5\%$ 1/8W	チップ2012 $\frac{1}{2}$	RK73B2ATTD473J	KOA	1		○	○	44
CN1	モジュラージャックコネクタ6極	リード	TM5RJ2-66(50)	Hirose Electric Co Ltd	1		×	○	
D1	チップダイオード	チップ	1SS352	株式会社東芝セミコンダクター社	1		○	○	50
IC1	DC-DCコンバータ	8pin DIP	HT7733A	株式会社秋月電子通商	1		○	○	10
IC2	マイコン	28pin SOP	PIC18LF2520-1/SO	Microchip Technology Inc.	1		○	○	10
IC3	ZigBeeモジュール	8pin DIP	ZIG-100B	東芝セミコンダクタ	1		×	×	
IC4	3軸デジタルコンパス+加速度モジュール	10pin DIP	LSM303DLHC	ST Micoelectronics	1		○	○	10
J1, J2	丸ピンICソケット(8pin)	8pin DIP	2227MC-08-03	Neltron Industrial Co., Ltd.	1		×	○	5
J3, J4	4ピンシングルラインソケット	リード	CB39042V100	CvilLux	2		×	○	5
J5, J6	5ピンシングルラインソケット	リード	C-02762	Useconn Electronics Ltd.	2		×	○	3
LED1	チップLED(赤)	チップ 1608サイズ	OSHR1608C1A	OptoSupply	1		○	○	27
LED2	チップLED(白)	チップ 1608サイズ	OSWT1608C1A	OptoSupply	1		○	○	30
LED3	チップLED(緑)	チップ 1608サイズ	OSYG1608C1A	OptoSupply	1		○	○	30
SW1	スライド SW	リード	SM-03201-02	NKKスイッチズ株式会社	1		○	○	10
SW2	タクトSW	リード	TVDP01-060CB	Zhejiang Jianfu Electronics Co., Ltd	1		○	○	30
TR1	チップMOSFET	チップ	DMG3415U	Diodes Incorporated.	1		○	○	50
TR2	チップトランジスタ	チップ	2SC2712-GR	株式会社東芝セミコンダクター社	1		○	○	50
ねじ類	皿小ねじ M3×8mm ポリカーボネート		PCF-0308	廣杉計器	2		×	×	
ねじ類	ナット M3 ポリカーボネート		PCNT-03	廣杉計器	2		×	×	
ねじ類	ジュラコンワッシャー 3.2×6.0		CC-0306-05	廣杉計器	2		×	×	
バッテリー	リチウムバック電池 CR123A 2本パック		CR-123AW/2P	Panasonic	1		○	×	32

電子サイコロ 部品表

部品記号	品 名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート	個数
立体ディスプレイ									
C1	アルミ電解コンデンサ 33 μ F / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		○	○	100
C2, C3, C4, C5	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	RPEF11H104Z2K1A01B	株式会社村田製作所	4		○	○	220
CN1	DIN Style 64ピンコネクタ		XC5A-6482-1	オムロン	1		×	○	0
IC1	シュミットトリガIC	14pin SOP	TC74HC14AF(F)	東芝	1		○	○	10
R1, R2	炭素被膜抵抗 220 Ω	リード	CF 1/4C 221J	KOA	2		○	○	
R3, R4, R5	炭素被膜抵抗 1k Ω	リード	CF 1/4C 102J	KOA	3		○	○	
R6, R7, R8	炭素被膜抵抗 10k Ω	リード	CF 1/4C 103J	KOA	3		○	○	
SW1	ロータリーエンコーダSW	リード	EC12PLGRSDVF-D-25K-24-24C-31/0	Top-Up Industry Corporation	1		○	○	10
Ca1, Cb1, Cc1, Cd1, Ce1, Cf1	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F	チップ2012 $\dagger$	GRM219F11H104ZA01	株式会社村田製作所	6		○	○	140
Ra1, Ra2, Rb1, Rb2, Rc1, Rc2, Rd1, Rd2, Re1, Re2, Rf1, Rf2	チップ抵抗器 470 Ω $\pm$ 5% 1/8W	チップ2012 $\dagger$	RK73B2ATTD471J	KOA	12		○	○	14
CNb1, CNb2, CNc1, CNc2, CNd1, CNd2, CNe1, CNe2	6極 ピンソケット	リード	C-03784	Useconn Electronics Ltd.	8		○	○	59
CNa1 $\sim$ 4, CNf1 $\sim$ 4	6極 L型ピンヘッダ	リード	2211R-6G-LP	Useconn Electronics Ltd.	8		○	○	44
ICa1, ICb1, ICc1, ICd1, ICe1, ICf1	12bit シフトレジスタ	20pin SOP	HEF4894BT	Philips Semiconductors	6		○	○	46
LEDa1 $\sim$ 9, LEDb1 $\sim$ 9, LEDc1 $\sim$ 9, LEDd1 $\sim$ 9, LEDe1 $\sim$ 9, LEDf1 $\sim$ 9	2色チップLED (赤・緑)	チップ6050 $\dagger$	GM5ZRG01211A	シャープ株式会社	54		○	○	65
RBa1, RBa2, RBb1, RBb2, RBc1, RBc2, RBd1, RBd2, RBe1, RBe2, RBf1, RBf2	チップ型抵抗ネットワーク 470 Ω $\pm$ 5% 1/16W チップ		BCN164AB471J7LF	TT Electronics/BI technologies	12		○	○	43
修理用材料									
	炭素皮膜抵抗器 各種 $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○	○	
	ジュンフロンテフロンETFE電線		0.26mm ϕ , 各色	潤工社			○	○	
	はんだ		鉛フリーはんだ	各社			○	×	

競技Ⅱ 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) 「立体ディスプレイ」 本体 1 式
- (2) 「コロスケ」 本体 1 式

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅱ課題仕様書 1 部（説明時に配布済み）
- (2) 競技Ⅱ別添資料 一式
 - 「電子サイコロ」 取扱説明書（説明時に配布済み）
 - 「電子サイコロ」 部品表
 - 「電子サイコロ」 回路図
 - 「電子サイコロ」 部品配置図
 - 「電子サイコロ」 プリント板配線図
- (3) 課題提出用封筒 1 枚
- (4) 配布&回収用封筒 1 枚

3 USB メモリ

4 サーバ配布データ

- (1) document.zip
 - 修理作業報告書
 - 測定課題用測定シート 1, 2
 - 部品請求用紙
- (2) korosuke.zip
 - dice_xxname.c
 - LMC303.h
 - LMC303.c
- (3) cubic.zip
 - cubic_xxname.c
 - cubic_LED_xxname.c
 - cubic_LED.h
 - lcdlib_c18_v05.h
 - lcdlib_c18_v05.c
- (4) datasheet.zip
 - コロスケ 20 ファイル
 - 立体ディスプレイ 15 ファイル